Contents

Documentación de Diagramas de Actividad — Aliflow 1
1. Autenticación 1
2. Recargar saldo 1
4. Retirar y entregar almuerzo 1
5. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox) 2
Procesos no cubiertos con diagrama de actividad propio (y por qué) 3

Documentación de Diagramas de Actividad — Aliflow

Cinco diagramas de actividad, cubriendo los procesos del sistema con lógica de decisión real (ramas, excepciones, o relevancia transaccional). Cada uno usa carriles (swimlanes) por actor para dejar explícito quién hace qué.

---

1. Autenticación

Fuente: `../../uml/actividad-autenticacion.puml` · **Referencia:** `est-1`, UC1.

Cubre la rama que el flujo original ya identificaba como crítica (validación de dominio institucional) y la rama de "primer ingreso" (creación de perfil y tarjeta virtual).

2. Recargar saldo

Fuente: `../../uml/actividad-recarga-saldo.puml` · **Referencia:** `est-2`, UC2. ## 3. Comprar almuerzo

Fuente: `../../uml/actividad-compra-almuerzo.puml` · **Referencia:** `est-4`, UC4.

Es el proceso más crítico del sistema — incluye las dos validaciones que ya identificamos como riesgo (saldo insuficiente, stock agotado por concurrencia) y referencia explícitamente el mecanismo de corrección que agregamos en la revisión anterior: `Plato.reservarStock` con bloqueo optimista (`version`), y el invariante de un solo proveedor por orden. También muestra que la orden se registra en `RegistroAuditoria`, cerrando el vacío que había detectado el riesgo R-09.

4. Retirar y entregar almuerzo

Fuente: `../../uml/actividad-retiro-entrega.puml` · **Referencia:** `est-6`, `op-2` a `op-5`, UC5.

Cubre las tres ramas de excepción que el flujo original ya documentaba: sin código (búsqueda manual), orden no encontrada, y orden ya entregada/código inválido.

Ampliado con la partición "Fidelidad" al final: si el local tiene programa activo y el estudiante no acumuló ya un sello ese día, la entrega acredita un sello y —si con eso se completa la cartilla— el estudiante ve el aviso de premio disponible. Está deliberadamente **después** de marcar la orden como ENTREGADO y de registrar la auditoría: el sello es una consecuencia de la entrega, no una condición para completarla. Si el módulo de fidelidad fallara, la entrega ya ocurrió y no se revierte.

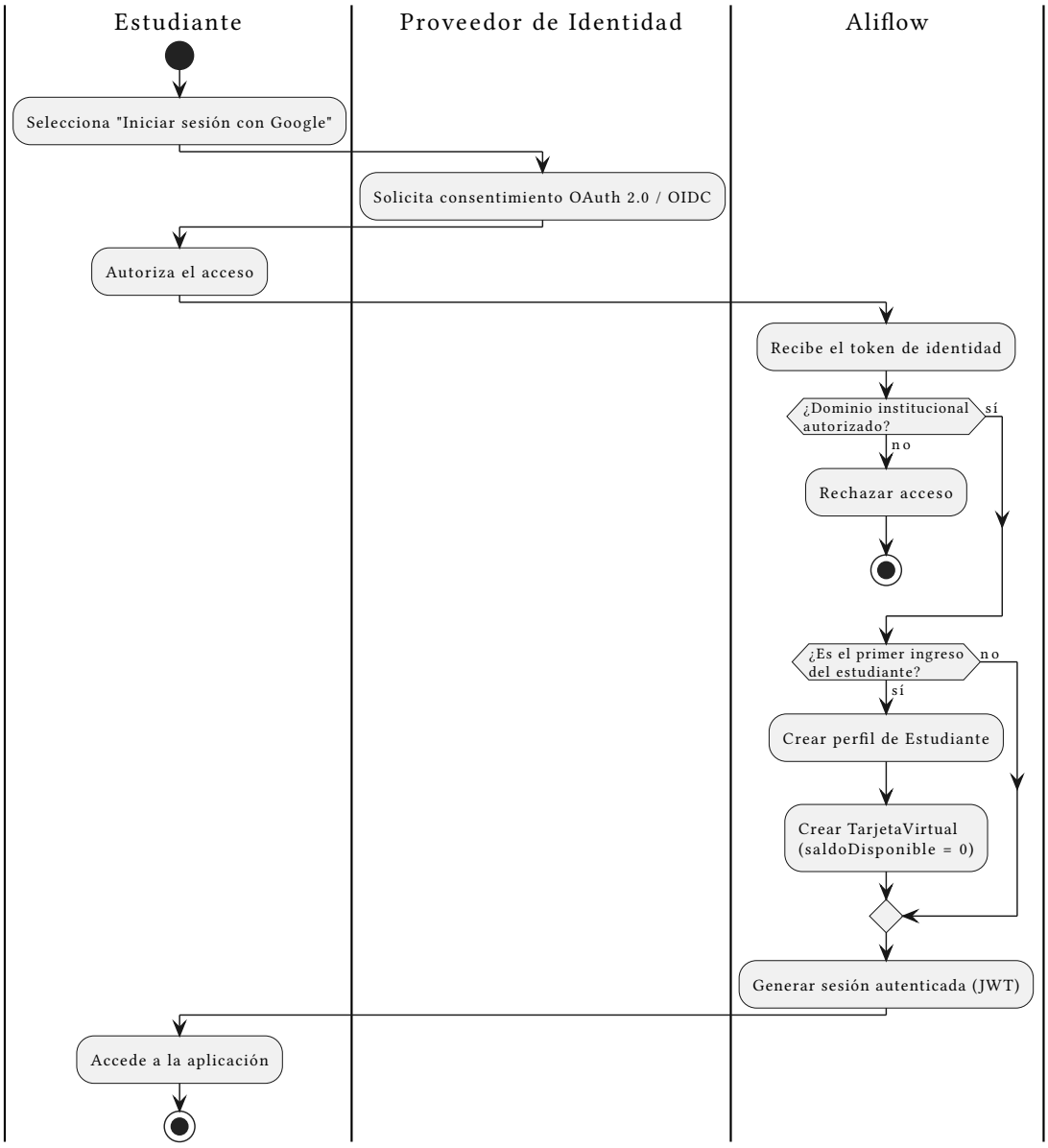


Figura 1: Actividad: autenticación

5. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)

Fuente: `../../uml/actividad-sincronizacion-erp.puml` · **Referencia:** `../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` sección 3.4, `../../uml/objeto-integracion-erp.puml`.

Este es el proceso que materializa el patrón Outbox: consumir el evento, invocar el adaptador correspondiente, y — si falla — reintentar con backoff hasta un máximo, marcando el evento como `FALLIDO` para reconciliación manual en el panel del Proveedor (UC10). Es la misma secuencia que

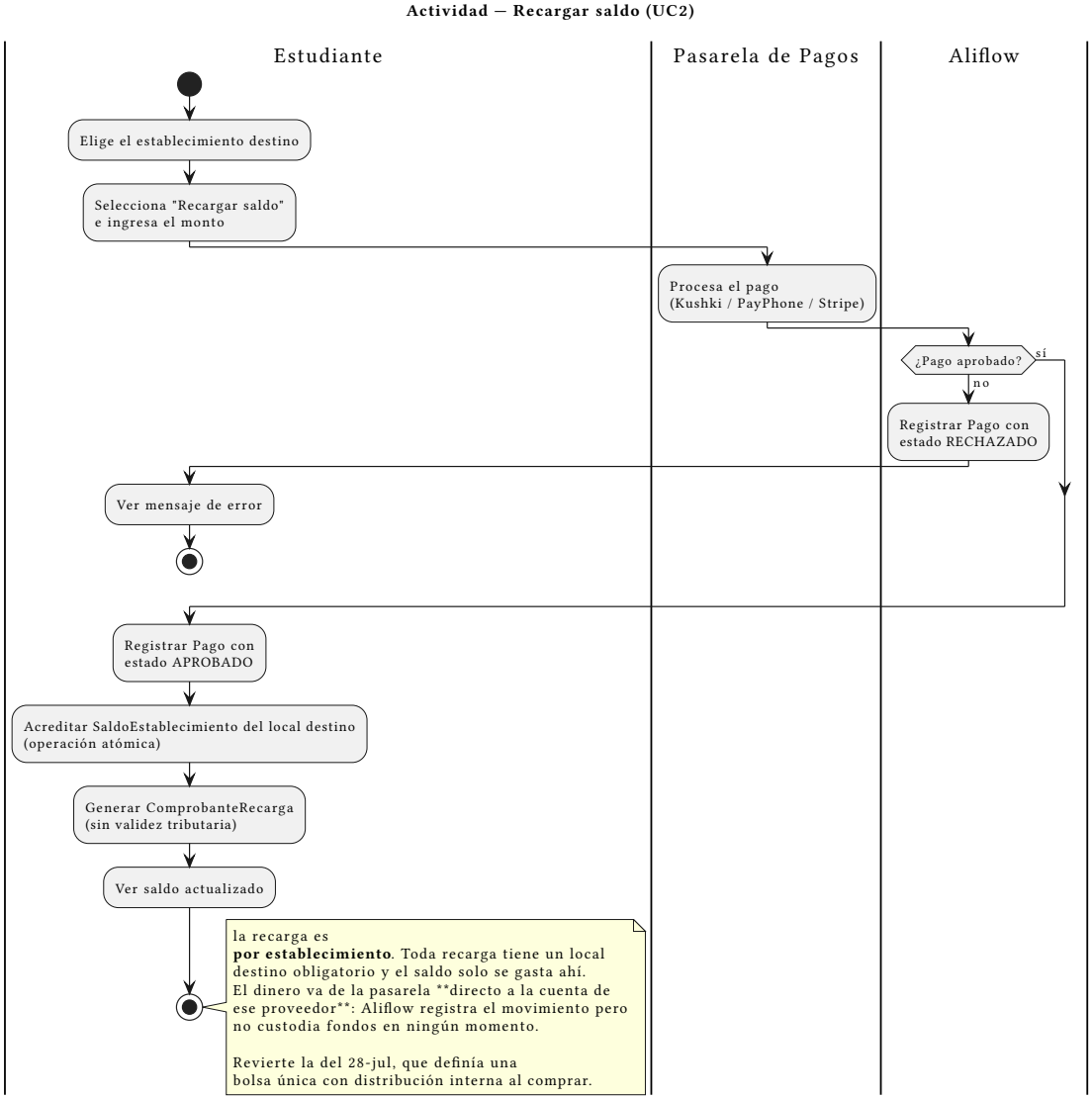


Figura 2: Actividad: recarga de saldo

ya ilustramos con datos concretos en el diagrama de objetos (`../../uml/objeto-integracion-erp.puml`, evento fallido tras 3 intentos contra Alpwin en Caramel Coffee, junto a uno exitoso contra Contífico en Barú) — aquí se ve el proceso general, allá el caso puntual.

Procesos no cubiertos con diagrama de actividad propio (y por qué)

- **Consultar menú (UC3)** y **Administrar menú (UC8)** — son mayormente lineales (sin ramas de decisión relevantes más allá de la sincronización con el ERP, ya cubierta en el diagrama 5); no se justificaba un diagrama separado.

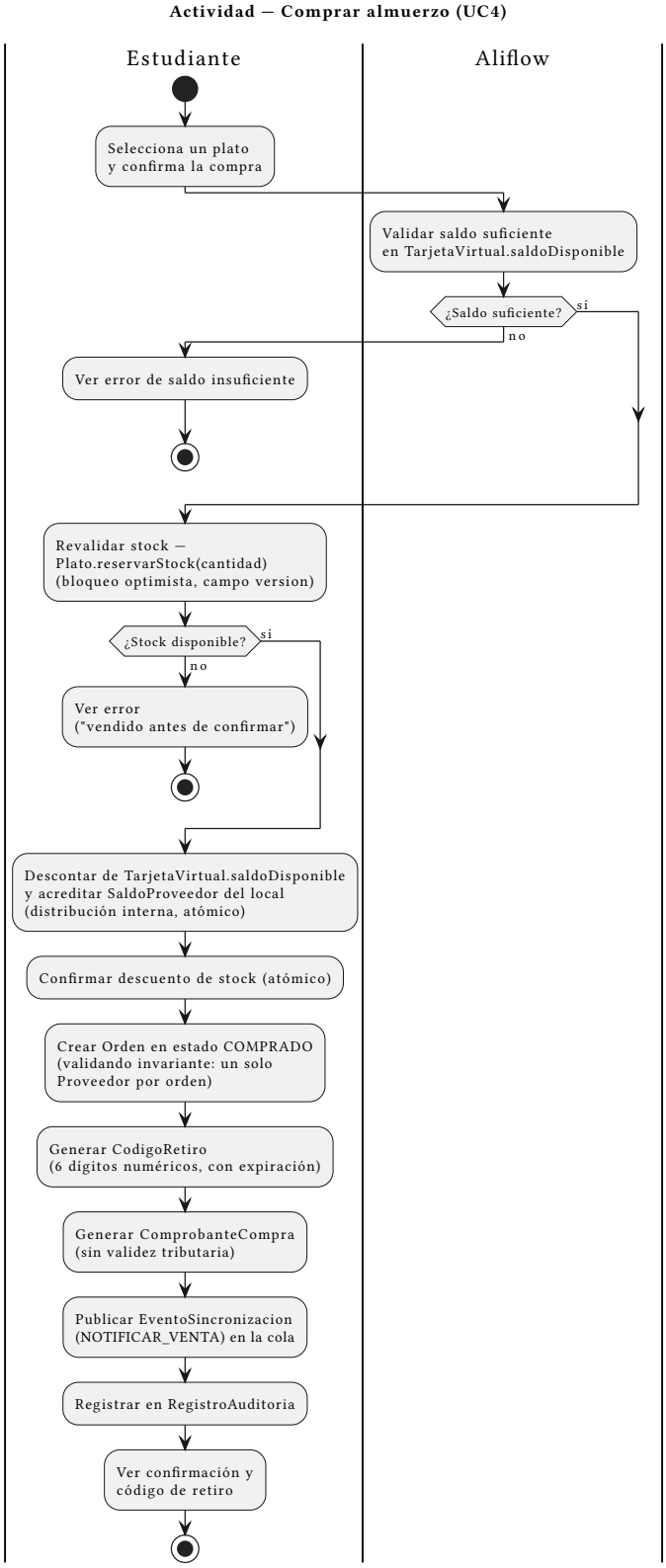


Figura 3: Actividad: comprar almuerzo

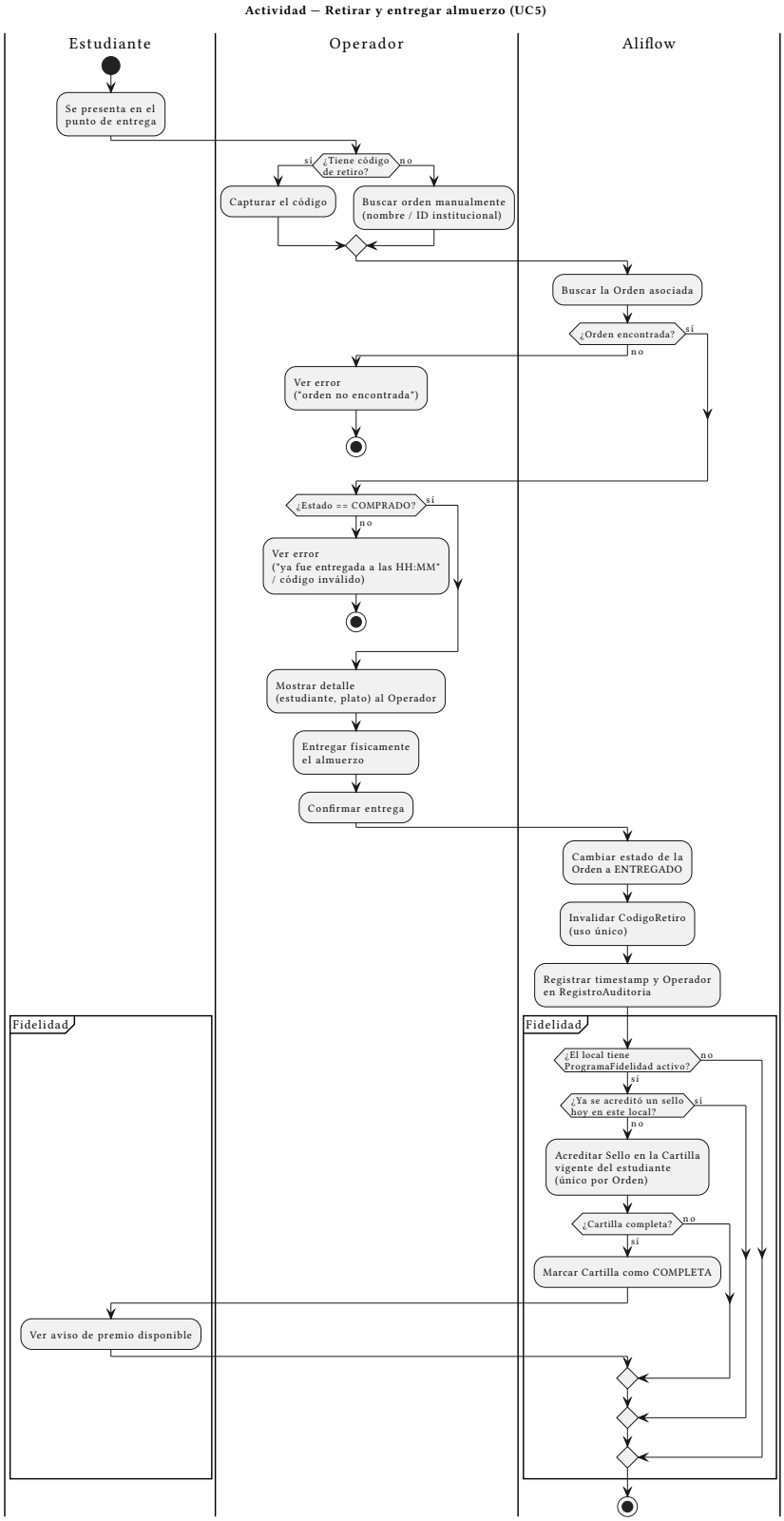


Figura 4: Actividad: retiro y entrega

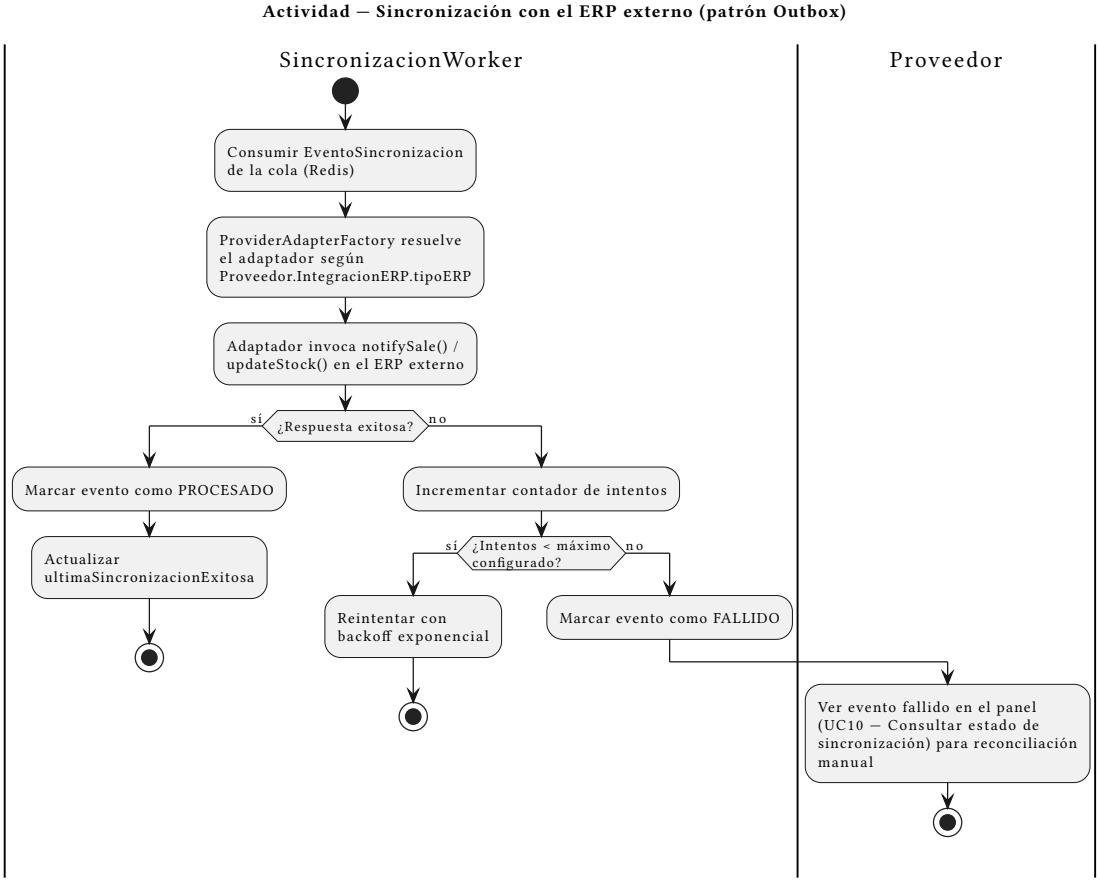


Figura 5: Actividad: sincronización ERP

- **Configurar integración (UC7)**, **Consultar métricas (UC9/UC13)**, **Consultar estado de sincronización (UC10)**, **Consultar detalle de venta (UC11)** — son consultas/configuración sin lógica de negocio compleja.
- **UC12 (Gestionar usuarios del local)** y **UC14 (Configurar programa de fidelidad)** — son CRUD de configuración sin ramas de decisión interesantes; no aportan como diagrama de actividad.
- **UC15 (Canjear premio)** — reutiliza casi por completo el flujo de UC4 (compra) con total $0; en vez de duplicar el diagrama, la diferencia está documentada en `../02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md` y en el diagrama de estado de la cartilla. Los antiguos UC13/UC14 desaparecieron junto con el rol de super-admin descartado por el cliente.